

Лабораторная работа № 14

Тема: Единый механизм мандатного и ролевого управления доступом

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Каким образом работает мандатная сущностно–ролевая ДП–модель управления доступом и информационными потоками в различных операционных системах?
2. Нарисуйте схему обозначений элементов состояния компьютерной системы.
3. Опишите как функционально, так и параметрически ассоциированные сущности КС.
4. Как задаётся порядок предоставления *прав доступа ролей* и *доступов субъект–сессий* в рамках мандатной сущностно–ролевой ДП–модели управления доступом и информационными потоками в различных операционных системах?
5. Как задаётся мандатное управление доступом для элементов состояний КС?
6. Каким образом задаётся мандатный контроль целостности для состояний КС?
7. Объясните ситуацию *фактического владения* – полного контроля над другой субъект–сессией компьютерной системы, задаваемой правом доступа *own*.
8. Объясните правила преобразования состояний компьютерной системы в рамках мандатной сущностно–ролевой ДП–модели управления правами доступа и информационными потоками в различных операционных системах, встречающихся в России.
9. Приведите примеры фактических (*de–facto*) правил преобразования состояний компьютерной системы от одного безопасного состояния к другому, в рамках мандатной сущностно–ролевой ДП–модели управления правами доступа и информационными потоками в различных операционных системах, встречающихся в России.
10. Докажите, что мандатная сущностно–ролевая ДП–модель управления правами доступа и информационными потоками в различных операционных системах способна обеспечить теоретическую основу для реализации единого механизма мандатно–ролевого управления доступом и контроля целостности информации, с возможностью противодействия запрещённым информационным потокам по памяти или по времени.
11. Постройте пример иерархии индивидуальных ролей, предназначенных для учётных записей пользователей, на случай решётки уровней конфиденциальности, состоящей из двух элементов линейной шкалы и двух иерархических категорий, задаваемой маской из двух битов вида $LC=\{0,1\} \times 2^{\{a,b\}}$.
12. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности и защите данных, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).